



2025 | Οκτώβριος | Φάση 1 | Διαγωνίσματα Προετοιμασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Κατανόηση είναι το στάδιο αντιμετώπισης ενός προβλήματος, όπου το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε άλλα επιμέρους απλούστερα προβλήματα.
2. Στο διάγραμμα ροής, το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων.
3. Με τον όρο σταθερές αναφερόμαστε σε προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου.
4. Ο βρόχος επανάληψης που υλοποιείται με μία εντολή ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, μπορεί να μην εκτελεστεί καμία φορά.
5. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται στη χρήση δύο και μόνο στοιχειωδών λογικών δομών, τη δομή της επιλογής και τη δομή της επανάληψης.

Μονάδες 10

A2. Κατά τη διαδικασία συγγραφής, μεταγλώττισης και εκτέλεσης, με τη βοήθεια μεταγλωττιστή, ενός προγράμματος γραμμένου σε γλώσσα προγραμματισμού, πως ονομάζονται οι διαδοχικές μορφές του προς εκτέλεση προγράμματος;

Μονάδες 3

A3. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί κάθε αλγόριθμος.

Μονάδες 5

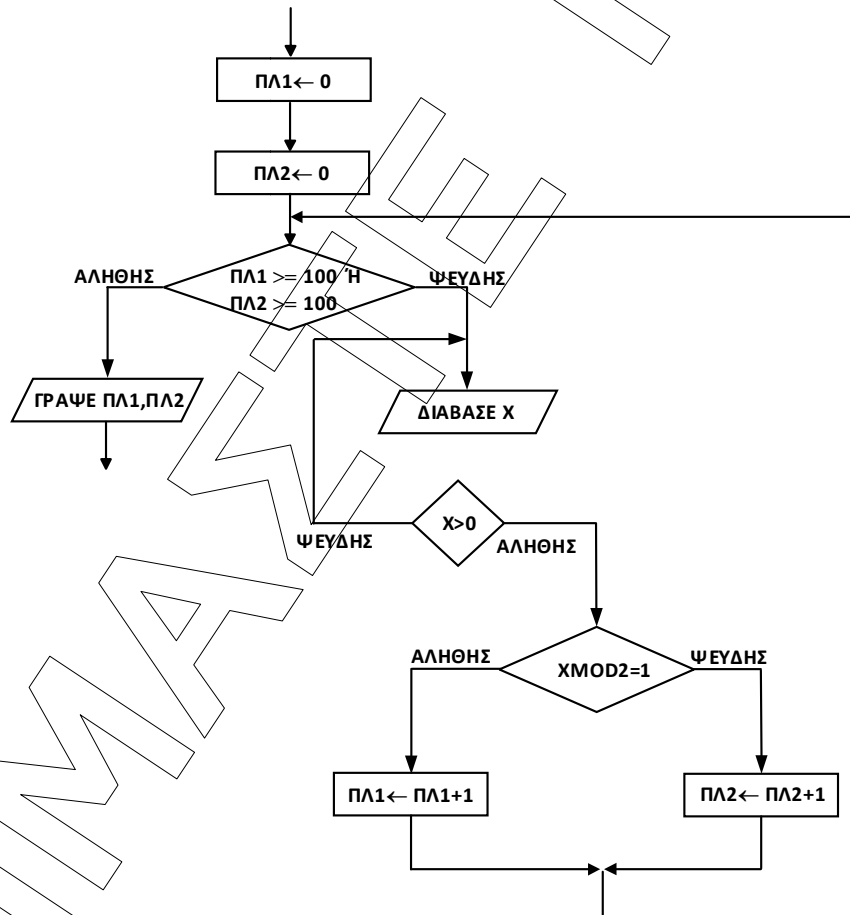


- A4.** Να αναπτύξετε τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, που να διαβάζει δύο θετικούς ακέραιους αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το γινόμενό τους, υλοποιώντας τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Να κωδικοποιήσετε το παρακάτω διάγραμμα ροής σε ΓΛΩΣΣΑ:



Μονάδες 10



- B2.** Να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά 1-8 έτσι το παρακάτω τμήμα προγράμματος να διαβάζει έναν άρτιο αριθμό X από το 2 μέχρι και το 50 και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα της παρακάτω σειράς:

$$S = \frac{50^2}{49} + \frac{48^2}{47} + \frac{46^2}{45} + \dots + \frac{X^2}{X-1}$$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ X

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $X \geq 2$... (1) ... $X \leq 50$... (2) ... X ... (3) ... $X \geq 1$

$S \leftarrow 0$

ΓΙΑ Α ΑΠΟ ... (4) ... ΜΕΧΡΙ ... (5) ... ΜΕ_ΒΗΜΑ ... (6) ...

ΟΡΟΣ $\leftarrow$... (7) ... / ... (8) ...

$S \leftarrow S + \text{ΟΡΟΣ}$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ S

Μονάδες 8

- B3.** Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη δομή **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

$S \leftarrow 0$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

$ΠΛ \leftarrow 0$

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ X

$ΠΛ \leftarrow ΠΛ + 1$

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $X > 0$ Ή $ΠΛ = 5$

$S \leftarrow S + X$

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ $S > 2000$

ΓΡΑΨΕ S

Μονάδες 7



ΘΕΜΑ Γ

Μια εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών διαθέτει υποκαταστήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Για κάθε υποκατάστημα και για κάθε μήνα του 1ου ενιάμνου του 2025 έχει καταγράψει τα μηνιαία Έσοδα και τα μηνιαία Έξοδα του υποκαταστήματος. Στο τέλος του έτους δίνει μπόνους 500€ σε κάθε υπάλληλο υποκαταστήματος που σημείωσε στο 1ο ενιάμνο του 2025 μηνιαία κέρδη τουλάχιστον 30% επί των μηνιαίων εξόδων, για τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης ανακοινώνει τα τρία υποκαταστήματα με το μεγαλύτερο συνολικό κέρδος μέσα στο 1ο ενιάμνο του 2025.

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε Γλώσσα, το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάζει το πλήθος των υποκαταστημάτων της εταιρείας. Για κάθε υποκατάστημα, να διαβάζει τον κωδικό του και στη συνέχεια, για κάθε μήνα του ενιαμήνου τα μηνιαία Έσοδα και τα μηνιαία Έξοδα, εξασφαλίζοντας ότι εισάγονται μη αρνητικοί αριθμοί.

Μονάδες 5

Γ3. Για κάθε υποκατάστημα που πληροί τις προϋποθέσεις, να εμφανίζει το μήνυμα "ΜΠΟΝΟΥΣ". Αν κανένα κατάστημα δεν κατάφερε να καλύψει τις προϋποθέσεις του μπόνους, να εμφανίζει το μήνυμα "KANENA ΜΠΟΝΟΥΣ".

Μονάδες 7

Γ4. Να υπολογίζει τα συνολικά κέρδη της εταιρείας για το 1ο ενιάμνο του 2025.

Μονάδες 4

Γ5. Να εμφανίζει τους κωδικούς των τριών (3) υποκαταστημάτων με τα μεγαλύτερα συνολικά κέρδη, για το 1ο ενιάμνο του 2025.

Μονάδες 7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θεωρήσετε ότι η εταιρεία έχει τουλάχιστον τρία υποκαταστήματα, καθώς και ότι τα συνολικά κέρδη κάθε υποκαταστήματος είναι μοναδικά (δεν υπάρχουν δύο υποκαταστήματα με ίδια συνολικά κέρδη).



ΘΕΜΑ Δ

Το παγκόσμιο τουρνουά τένις Australian Open πρόκειται να διεξαχθεί στις αρχές του 2026. Για την διεξαγωγή του έχει δεσμευθεί επαρκής αριθμός γηπέδων. Το σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων έχει ανοίξει μόνο για την πρώτη μέρα διεξαγωγής του τουρνουά. Η οργανωτική επιτροπή θέλει να εξάγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στην διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Για τον σκοπό αυτό, να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο:

Δ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε ένα από τα γήπεδα που έχουν δεσμευθεί:

1. Να διαβάζει το όνομά του και την διαθέσιμη χωρητικότητά του (μονάδες 1).
2. Για κάθε κράτηση που γίνεται για το συγκεκριμένο γήπεδο να διαβάζει τον αριθμό των εισιτηρίων που ζητά ο θεατής. Σε περίπτωση που υπάρχει επάρκεια εισιτηρίων γίνεται η κράτηση διαφορετικά εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Η διαδικασία εισαγωγής κρατήσεων για το συγκεκριμένο γήπεδο ολοκληρώνεται όταν υπάρξουν 5 διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες κράτησης ή όταν δοθεί ως απάντηση στην ερώτηση «Υπάρχει ζήτηση εισιτηρίων για αυτό το γήπεδο;» η τιμή "ΟΧΙ" (μονάδες 5).
3. Η διαδικασία εισαγωγής στοιχείων για τα γήπεδα ολοκληρώνεται όταν εισαχθεί η τιμή "ΤΕΛΟΣ" ως όνομα γηπέδου (μονάδες 2).

Μονάδες 8

Δ3. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζει:

1. Το ποσοστό πληρότητας κάθε γηπέδου (μονάδες 3).
2. Το όνομα του 1^{ου} γηπέδου που γέμισε πλήρως (μονάδες 4).
3. Τον συνολικό αριθμό θεατών που έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής να παρακολουθήσουν τους αγώνες της πρώτης ημέρας (μονάδες 2).
4. Το όνομα του γηπέδου με το μικρότερο σύνολο κρατήσεων στη περίπτωση που είναι μοναδικό. Σε διαφορετική περίπτωση το πλήθος των γηπέδων με τον ίδιο μικρότερο συνολικό αριθμό θεατών (μονάδες 6).

Μονάδες 15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θεωρήσετε ότι θα δοθούν στοιχεία για τουλάχιστον ένα γήπεδο.

Σας ευχόμαστε επιτυχία !!